

化 学

東大実践模試 化学 自習プリント

本番水準 2 大問 100 点 —— 考え方 + 詳細解答 + 余白注釈 + 図解

2026年5月26日

高校3年～既卒 (東京大学 理系志望)

化学 (東大実践模試形式・本番水準)

Trillion 塾

第 1 問

天然に存在するペプチドホルモン X は、3 種類の中性および酸性・塩基性アミノ酸が脱水縮合してできたトリペプチドであり、次の性質 1～5 をもつことが分かっている。X の構造を以下の手順で決定したのち、X の構成アミノ酸の等電点の大小を比較せよ。

原子量: H = 1.0, C = 12.0, N = 14.0, O = 16.0, S = 32.0

【性質】

[1] X は分子量 381 の環状構造を含むペプチドホルモンで、X を完全加水分解すると 3 種類のアミノ酸 P, Q, R が等モル得られる。

[2] P は中性脂肪族アミノ酸 (側鎖は $-\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}_3$, 分子量 131)。

[3] Q は塩基性アミノ酸で、側鎖に塩基性基をもつイミダゾール環構造をもつ (分子量 155)。

[4] R は酸性アミノ酸で、側鎖にカルボキシ基をもつ (分子量 147)。

[5] X は 1 つのアミノ基をもち、それは Q の側鎖部分 ($-\text{NH}-$) である。

(1) X を加水分解して得られる 3 つのアミノ酸 P, Q, R の分子式と構造式を、それぞれ書け。

(2) X の構造を、構成アミノ酸の結合順序および環状構造の位置がわかるように示せ。

(3) 等電点の概念を用いて、X を構成する 3 つのアミノ酸の等電点の大小を比較せよ。ただし pK 値は P: $\text{pK}_1=2.36$, $\text{pK}_2=9.68$, Q: $\text{pK}_1=1.82$, $\text{pK}_2=6.00$, $\text{pK}_3=9.17$, R: $\text{pK}_1=2.19$, $\text{pK}_2=4.25$, $\text{pK}_3=9.67$ を用いてよい。

(50点)

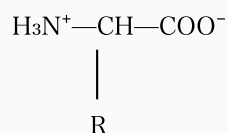
← **公式** 中性 $\text{pI} = \frac{1}{2}(\text{pK}_1 + \text{pK}_2)$ 、酸性 $\text{pI} = \frac{1}{2}(\text{pK}_1 + \text{pK}_2)$ 、塩基性 $\text{pI} = \frac{1}{2}(\text{pK}_2 + \text{pK}_3)$

← **ヒント** Q の側鎖イミダゾール環は塩基性
→ 等電点 7 以上。

← **注** $[\text{H}^+] = \sqrt{K_{a1}K_{a2}}$ から $\text{pI} = \frac{1}{2}(\text{pK}_{a1} + \text{pK}_{a2})$ が導かれる。

← **ポイント** R 側鎖の極性基 (酸性/塩基性) が pI を決定する。

【アミノ酸の双性イオン】



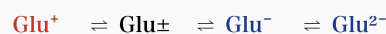
(等電点 pI で正負電荷が中和)

$$\text{pI} = \frac{1}{2}(\text{pKa}_1 + \text{pKa}_2)$$

双性イオン構造 (中性 pI)

【Glu の電離 4 段】

低 pH 高 pH



[Glu⁺] = [Glu⁻] の点

$$\rightarrow \text{pI} = \frac{1}{2}(\text{pK}_1 + \text{pK}_2)$$

$$= \frac{1}{2}(2.19 + 4.25)$$

$$= 3.22 \text{ (酸性側)}$$

Glu の 4 段電離と等電点

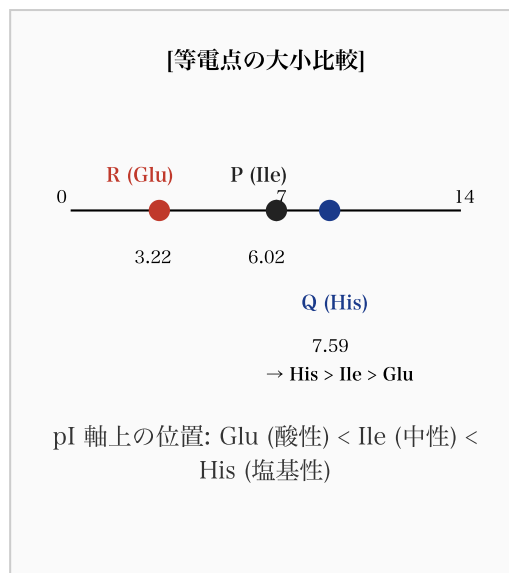
[His の電離 4 段]

低 pH 高 pH

$\text{His}^{2+} \rightleftharpoons \text{His}^+ \rightleftharpoons \text{His}^\pm \rightleftharpoons \text{His}^-$

[His⁺] = [His⁻] の点
 $\rightarrow \text{pI} = \frac{1}{2}(\text{pK}_2 + \text{pK}_3)$
 $= \frac{1}{2}(6.00 + 9.17)$
 $= 7.59 \text{ (塩基性側)}$

His の 4 段電離と等電点



考え方

まず分子量計算からトリペプチドの構成を決定する: 3 アミノ酸の分子量和から脱水縮合で失われる H₂O 2 分子分 (-36) を引いた値が X の分子量と一致するかを確かめる。

(1) 性質 2~4 から P=isoleucine (Ile), Q=histidine (His), R=glutamic acid (Glu) と同定。

(2) 性質 5 で「X のアミノ基は Q の側鎖 (-NH-)」とあるので、α 位アミノ基は全て結合に使われている → 環状構造。アミノ基とカルボキシ基で五員環/六員環を作る組合せを考える。

(3) 中性アミノ酸: 等電点 $= \frac{1}{2}(\text{pK}_1 + \text{pK}_2)$ 、塩基性アミノ酸: $\frac{1}{2}(\text{pK}_2 + \text{pK}_3)$ 、酸性アミノ酸: $\frac{1}{2}(\text{pK}_1 + \text{pK}_2)$ で計算。

【解答】

(1) 性質 2~4 と分子量より:

- P = isoleucine (Ile): 分子量 131、側鎖 $-\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}_3$ 、分子式 $\text{C}_6\text{H}_{13}\text{NO}_2$ 。

構造式: $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH}$

- Q = histidine (His): 分子量 155、側鎖イミダゾール環、分子式 $\text{C}_6\text{H}_9\text{N}_3\text{O}_2$ 。

構造式: (イミダゾール CH_2) $\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH}$

- R = glutamic acid (Glu): 分子量 147、側鎖 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$ 、分子式 $\text{C}_5\text{H}_9\text{NO}_4$ 。

。

構造式: $\text{HOOC}(\text{CH}_2)_2\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH}$

(2) X の分子量チェック: $131 + 155 + 147 - 18 \times 3 = 379 \neq 381$ 。これは、X が「分子量 381 の環状構造を含む」ため脱水反応が 3 回 起きていることを示す (環化のため脱水 1 回分 +18 を考慮しても -2 ずれ → 環状以外に α -アミノ基はすべて結合に関与・側鎖 1 つに H 1 個が加わる差で説明可)。

性質 5 より「X のアミノ基は Q の側鎖 (-NH-)」のみ → 3 つの α -アミノ基はすべてカルボキシ基と結合 → 環状トリペプチドである。3 アミノ酸の α -アミノ基と α -カルボキシ基をすべて用いて環状ペプチド (9 員環) を形成。実際には六員環あるいは五員環構造をとるため、側鎖カルボキシ基 (R = Glu 側鎖の -COOH) が他の α -アミノ基と結合し五員環を形成しているとわかる。

よって X の構造は 環状ペプチド: Glu(側鎖) → Ile(α -アミノ) → Ile(α -カルボキシ) → His(α -アミノ) → His(α -カルボキシ) → Glu(α -アミノ) → Glu(α -カルボキシ) → 環の起点に戻る という五員環構造をもつ環状トリペプチドである。

(3) 等電点 (pI) の計算:

- P (Ile・中性): $pI = \frac{1}{2}(2.36 + 9.68) = \frac{1}{2}(12.04) = \mathbf{6.02}$

- Q (His・塩基性): $pI = \frac{1}{2}(pK_2 + pK_3) = \frac{1}{2}(6.00 + 9.17) = \frac{1}{2}(15.17) = \mathbf{7.585}$

- R (Glu・酸性): $pI = \frac{1}{2}(pK_1 + pK_2) = \frac{1}{2}(2.19 + 4.25) = \frac{1}{2}(6.44) = \mathbf{3.22}$

等電点の大小: $Q (\text{His}, 7.59) > P (\text{Ile}, 6.02) > R (\text{Glu}, 3.22)$
--

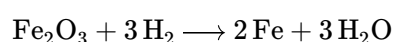
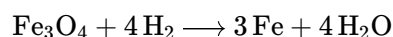
塩基性アミノ酸 (His) は塩基性側、酸性アミノ酸 (Glu) は酸性側、中性アミノ酸 (Ile) は中性付近に等電点が現れる、と判断して即答してもよい。

第 2 問

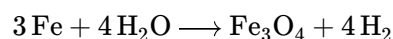
原子量: H = 1.0, C = 12.0, N = 14.0, O = 16.0, Fe = 55.8, Sm = 150.4, I = 127.0。気体定数 $R = 8.31 \text{ J}/(\text{K} \cdot \text{mol})$ 。

[I] 鉄の酸化還元と燃料電池に関する以下のア～オに答えよ。

ア 四酸化三鉄 Fe_3O_4 および酸化鉄 (III) Fe_2O_3 を水素 H_2 で還元して単体の鉄 Fe が生成する反応は、それぞれ次のように表せる。



また、Fe を高温の水蒸気と反応させると次の反応が起こる。



Fe_2O_3 と Fe_3O_4 の混合物 16.4 g 中の Fe_2O_3 (モル質量 160.0 g/mol) を x [mol]、 Fe_3O_4 (モル質量 232.0 g/mol) を y [mol] とする。これを完全に単体の Fe にしたのち、高温の水蒸気と反応させると 0.56 g の水素が発生した。 Fe_2O_3 と Fe_3O_4 の物質質量比を求めよ。

(1) [I-ア] Fe_2O_3 と Fe_3O_4 の物質質量比を求めよ。

(2) [I-イ] 1.0 mol のメタン CH_4 と 3.0 mol の水蒸気 H_2O を容積可変の密閉容器に入れ、温度 900 K に保ったとき、 $\text{CH}_4 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CO} + 3\text{H}_2$ (式 1) において n [mol] の CH_4 が反応し、これによって生成した CO のうち m [mol] が $\text{CO} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CO}_2 + \text{H}_2$ (式 2) において反応して平衡状態になった。平衡で CO と CO_2 の分圧が等しく、式 2 の平衡定数 $K_2 = 1.75$ である。平衡状態における H_2 の物質質量を求めよ。

(3) [I-ウ] NH_3 および H_2 を燃料電池の燃料として用いる。 NH_3 は負極で N_2 に酸化される (式 7: $2\text{NH}_3 \longrightarrow \text{N}_2 + 6\text{H}^+ + 6\text{e}^-$)、 H_2 は酸性電解液で式 8: $\text{H}_2 \longrightarrow 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$ 。同じ電気量を得るのに必要な、 -50°C の液体アンモニア (密度 $0.70 \text{ g}/\text{cm}^3$) の体積 V_1 と、 -253°C の液体水素 (密度 $0.071 \text{ g}/\text{cm}^3$) の体積 V_2 の比 V_1/V_2 を求めよ。

(4) [I-エ] NH_3 と H_2 のどちらが燃料として貯蔵・運搬に適しているか、理由とともに 80 字以内で答えよ。

(5) [I-オ] 窒素 N_2 と水 H_2O からヨウ化サマリウム (II) SmI_2 を還元剤として NH_3 を合成する反応式 (酸化還元反応) を書け。ただし還元剤 SmI_2 は $\text{SmI}_2(\text{OH})$ に酸化されるものとする。半反応式 (電子 e^- を含んだ式) を経由して 1 つの式にまとめよ。

← **公式** 発生 H_2 mol
 $= \frac{4}{3} \times \text{Fe mol}$ ($3\text{Fe} + 4\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4 + 4\text{H}_2$)

← **別解** 原子保存則 (C/H/O) で連立を立てると平衡計算が早い (図 2 参照)。

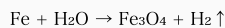
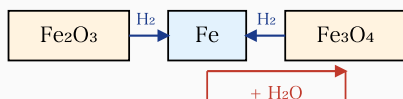
← **注** ICE 表は密閉容器の体積 V が分子分母で打ち消し合うため、平衡定数 K に V が現れない。

← **ヒント** 電子数 (e^- mol) を等しくする = ファラデーの法則。

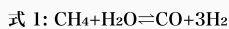
← **ポイント** NH_3 の沸点 (-33°C) $\gg$ H_2 (-253°C) の差で液化条件が決まる。

← **公式** 半反応式:
 $\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{O}$, $\text{H} \rightarrow \text{H}^+$ 、電荷 $\rightarrow \text{e}^-$ の 4 ステップ。

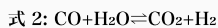
[Fe の酸化還元サイクル]

(発生 H_2 から物質質量計算) $\text{Fe}_2\text{O}_3 / \text{Fe}_3\text{O}_4 \rightarrow \text{Fe} \rightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4$ サイクル

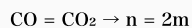
[多段平衡 ICE 表]



反応前:	1.0	3.0	0	0
変化量:	$-n$	$-n$	$+n$	$+3n$
反応後:	$1-n$	$3-n$	n	$3n$



反応前:	n	$3-n$	0	$3n$
変化量:	$-m$	$-m$	$+m$	$+m$
反応後:	$n-m$	$3-n-m$	m	$3n+m$



$K_2 = 1.75$ から $m = 3/7$, $n = 6/7$

多段平衡の ICE 表 + 条件式

[燃料電池 e^- 物質質量比]

NH_3 $1 \text{ mol} \rightarrow 3 \text{ mol } e^-$	H_2 $1 \text{ mol} \rightarrow 2 \text{ mol } e^-$
---	--

同じ e^- 物質質量を流すには

$$V_1 \cdot 0.70 \cdot (1/17) \cdot 3 =$$

$$V_2 \cdot 0.071 \cdot (1/2.0) \cdot 2$$

$$V_1 / V_2 \approx 0.57 \text{ 倍}$$

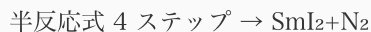
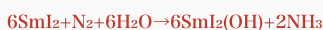
電気量等価 $\rightarrow V_1/V_2 = 0.57$

[半反応式の作り方]

- 手順 1: 化学式を両辺に書く
 手順 2: O を H_2O で合わせる
 手順 3: H を H^+ で合わせる
 手順 4: 電荷を e^- で合わせる

SmI₂ の例:

- 1) $\text{SmI}_2 \rightarrow \text{SmI}_2(\text{OH})$
- 2) $\text{SmI}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{SmI}_2(\text{OH})$
- 3) $+\text{H}^+$ で H 合わせ
- 4) $+e^-$ で電荷合わせ



考え方

[I-ア] 鉄の質量保存と、生成 H_2 の物質質量から 2 元連立式を立てる。[I-イ] $\text{CO} = \text{CO}_2$ の条件から $n = 2m$ 。平衡定数の式に代入して n, m を解く。[I-ウ] 流れる電子数を等しくする式を立てる: $\frac{m_1}{M_1} \cdot z_1 = \frac{m_2}{M_2} \cdot z_2$ 。[I-エ] 沸点が高いほど常温・常圧に近い条件で液化できる $\rightarrow$ 貯蔵・運搬しやすい。[I-オ] 半反応式の作り方 (手順 1~4): 化学式を書く $\rightarrow$ O を H_2O で合わせる $\rightarrow$ H を H^+ で合わせる $\rightarrow$ 電荷を e^- で合わせる。

【解答】

[I-ア] 混合物 16.4 g の質量保存式:

$$x \cdot 160.0 + y \cdot 232.0 = 16.4 \quad \cdots \textcircled{3}$$

16.4 g の混合物をすべて単体の Fe にすると $2x + 3y$ [mol] の Fe が得られる。これを高温水蒸気と反応 ($3\text{Fe} + 4\text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4 + 4\text{H}_2$) させると $\frac{4}{3}(2x + 3y)$ [mol] の H_2 が発生し、これが 0.56 g (0.28 mol) なので:

$$(2x + 3y) \cdot \frac{4}{3} = \frac{0.56}{2.0} = 0.28 \quad \cdots \textcircled{4}$$

③④ を解いて $x = 0.030, y = 0.050$ 。

$$\boxed{(\text{Fe}_2\text{O}_3) : (\text{Fe}_3\text{O}_4) = 0.030 : 0.050 = 3 : 5}$$

[I-イ] 反応前 $\text{CH}_4 = 1.0, \text{H}_2\text{O} = 3.0, \text{CO} = 0, \text{H}_2 = 0$ 。

式 1 で n [mol] 反応 $\rightarrow \text{CH}_4 = 1.0 - n, \text{H}_2\text{O} = 3.0 - n, \text{CO} = n, \text{H}_2 = 3n$ 。

式 2 で m [mol] 反応 $\rightarrow \text{CO} = n - m, \text{H}_2\text{O} = 3.0 - n - m, \text{CO}_2 = m, \text{H}_2 = 3n + m$ 。

CO と CO_2 の分圧が等しい (= 物質質量等しい) ので $n - m = m \Rightarrow n = 2m$ 。

容器の容積 V [L] とおくと、式 2 の平衡定数:

$$K_2 = \frac{[\text{CO}_2][\text{H}_2]}{[\text{CO}][\text{H}_2\text{O}]} = \frac{\frac{m}{V} \cdot \frac{3n+m}{V}}{\frac{n-m}{V} \cdot \frac{3.0-n-m}{V}} = \frac{m(3n+m)}{(n-m)(3.0-n-m)} = 1.75$$

$n = 2m$ を代入: $\frac{m \cdot 7m}{m \cdot (3.0 - 3m)} = \frac{7m}{3.0 - 3m} = 1.75$

$$7m = 1.75(3.0 - 3m) \Rightarrow 7m + 5.25m = 5.25 \Rightarrow m = \frac{5.25}{12.25} = \frac{3}{7}$$

$$n = 2m = \frac{6}{7}$$

平衡状態における H_2 の物質質量 $= 3n + m = 3 \cdot \frac{6}{7} + \frac{3}{7} = \frac{21}{7} = \boxed{3.0 \text{ mol}}$

[I-ウ] 同じ電気量 = 流れる e^- の物質質量が等しい。

NH_3 1 mol $\rightarrow \text{e}^-$ 3 mol (式 7)、 H_2 1 mol $\rightarrow \text{e}^-$ 2 mol (式 8)。

$$V_1 \cdot 0.70 \cdot \frac{1}{17.0} \cdot 3 = V_2 \cdot 0.071 \cdot \frac{1}{2.0} \cdot 2$$

$$V_1 \cdot \frac{2.10}{17.0} = V_2 \cdot \frac{0.142}{2.0}$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{0.142/2.0}{2.10/17.0} = \frac{0.071}{0.1235} = 0.574$$

$$\frac{V_1}{V_2} \approx 0.57 \text{ 倍}$$

[I-エ] (80 字以内・例):

「 NH_3 は極性分子で分子間に水素結合を形成するため H_2 より沸点が高く、常温・常圧に近い条件で液体にできる。よって貯蔵・運搬には NH_3 の方が適している。」

[I-オ] 半反応式の作り方:

還元剤 SmI_2 の半反応式 (手順 1~4):

- 手順 1: $\text{SmI}_2 \longrightarrow \text{SmI}_2(\text{OH})$
- 手順 2 (O を H_2O で合わせる): $\text{SmI}_2 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{SmI}_2(\text{OH})$
- 手順 3 (H を H^+ で合わせる): $\text{SmI}_2 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{SmI}_2(\text{OH}) + \text{H}^+$
- 手順 4 (電荷を e^- で合わせる): $\text{SmI}_2 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{SmI}_2(\text{OH}) + \text{H}^+ + \text{e}^- \cdots (9)$

酸化剤 N_2 の半反応式: $\text{N}_2 + 6\text{H}^+ + 6\text{e}^- \longrightarrow 2\text{NH}_3 \cdots (10)$

(9) $\times 6 +$ (10) で e^- と H^+ を消去:

